

Mikkel Moth Billing - Aflevering 2

Thursday, 15 February 2024 14.17

Opgave

I denne opgave skal alle mellemregninger medtages i besvarelsen.

1) Vis, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix},$$

er invertibel, og bestem den inverse A^{-1} .

Ud fra lemma (4.4) og prop (4.6), ved vi at den kvadratiske matrix A , er invertibel hvis den er rækkeækvivalent med identitetsmatricen.

Jeg antager at A er invertibel, og gør som i eksempel (4.13), for at finde den inverse af A

$$T = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_3 = R_3 + 3R_1 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 = -R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 = R_1 - R_3 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 4 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 = R_1 - 3R_3 \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & -11 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 4 & -1 \end{array} \right)$$

Vi ser at på venstre siden har vi identitetsmatricen, og vi har derfor den inverse af A på højre side.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & -11 & 3 \\ 4 & -4 & 1 \\ -3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

2) Løs det reelle lineære ligningssystem $Ax = b$, hvor

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ud fra lemma (1.6) og definition (1.2), ved vi at løsningsmængden ikke ændrer sig når vi laver ERO på ligningssystemerne. Derfor laver jeg de samme operationer på b , som jeg gjorde på A i opgave A.

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 + 3R_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 = -R_3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 = R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 - 3R_3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(A|b) \sim (I|c)$$

$$I x = c$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

↓

side 2/4

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 1$$

$$0x_2 + x_2 + 0x_3 = 1 \Rightarrow x_2 = 1$$

$$0x_2 + 0x_2 + 0x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

Derfor er løsningsmængden:

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

3) Løs det reelle lineære ligningssystem $Ax = 2b$.

Ud fra definition (3.1) har vi at:

$$2b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ligesom i opgave 2, laver vi de samme ERO på $2b$, som på A , da det ikke ændre løsningsmængden.

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 + 3R_1} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 = -R_3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 = R_1 - R_3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 = R_1 - 3R_3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

side 3/4

$$I_X = C$$

$\Downarrow$

$$x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$0x_1 + x_2 + 0x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$0x_1 + 0x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

Side 4/4